

Cuarta y Quinta Forma Normal (4FN), (5FN)

La cuarta forma normal (4NF) es una forma normal usada en la normalización de bases de datos. La 4NF se asegura de que las dependencias multivaluadas independientes estén correctas y eficientemente representadas en un diseño de base de datos.

Una tabla está en 4NF si y solo si esta en Tercera forma normal o en BCNF (Cualquiera de ambas) y no posee dependencias multivaluadas no triviales. La definición de la 4NF confía en la noción de una dependencia multivaluada. Una tabla con una dependencia multivaluada es una donde la existencia de dos o más relaciones independientes muchos a muchos causa redundancia; y es esta redundancia la que es suprimida por la cuarta forma normal.

La cuarta forma normal (4NF) es una forma normal usada en la normalización de bases de datos. La 4NF se asegura de que las dependencias multivaluadas independientes estén correcta y eficientemente representadas en un diseño de base de datos, si y solo si esta en Tercera forma normal dependencias multivaluadas no triviales.

Una tabla con una dependencia multivaluada es una donde la existencia de dos o más relaciones independientes muchos a muchos causa redundancia; y es esta redundancia la que es suprimida por la cuarta forma normal.

Un artículo de 1992 de Margaret S. Wu observa que la enseñanza de la normalización de la base de datos se detiene típicamente justo antes de la 4NF, quizás debido a una creencia que las tablas que violan la 4NF (pero que hacen frente a todas las formas normales más bajas) son raramente encontradas en aplicaciones empresariales. Sin embargo, esta creencia puede no ser exacta. Wu reporta que en un estudio de cuarenta bases de datos de organizaciones, más del 20% contenía una o más tablas que violaban la 4NF mientras que satisfacen todas las formas normales más bajas.

La quinta forma normal (5FN), también conocida como **forma normal de proyección-uniión(PJ/NF)**, es un nivel de normalización de bases de datos diseñado para reducir redundancia en las bases de datos relacionales que guardan hechos multivalores aislando semánticamente relaciones múltiples relacionadas. Una tabla se dice que está en 5NF si y sólo si está en 4NF y cada dependencia de unión (join) en ella es implicada por las claves candidatas.

Una tabla se encuentra en 5FN si:

- La tabla está en 4FN
- No existen relaciones de dependencias de reunión (join) no triviales que no se generen desde las claves. Una tabla que se encuentra en la 4FN se dice que está en la 5FN si, y sólo si, cada relación de dependencia de reunión (join) se encuentra definida por claves candidatas. Por lo que si se aplicara una consulta entre al menos tres relaciones independientes entre sí dentro de la 4FN y se obtuvieran tuplas espurias, entonces no estaría dentro de la 5FN.

- La quinta forma normal (5FN), es un nivel de normalización de bases de datos designado para reducir redundancia en las bases de datos relacionales que guardan hechos multi-valores aislando semánticamente relaciones múltiples relacionadas. Una tabla se dice que está en 5NF si y sólo si está en 4NF y cada dependencia de unión (join) en ella es implicada por las claves candidatas.
-
- Solamente en contadas ocasiones una tabla 4NF no se corresponde con una 5NF. Éstas son situaciones en las cuales una restricción compleja del mundo real, que limita las combinaciones válidas de los valores de atributos en la tabla 4NF, no está implícita en la estructura de esa tabla. Si esa tabla no se normaliza a 5NF, la tarea de mantener la consistencia lógica de los datos dentro de la tabla debe ser llevada en parte por la aplicación responsable de inserciones, borrados, y actualizaciones a ella; y hay un riesgo elevado de que los datos dentro de la tabla se vuelvan inconsistentes. Por el contrario, el diseño 5NF excluye la posibilidad de tales inconsistencias.